

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 21/3/14

Ricordiamo che una funzione $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ limitata è integrabile se e solo se

$$\exists \{\varphi_n\} \subset \mathcal{S}^-(f), \{\psi_n\} \subset \mathcal{S}^+(f) : \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b (\psi_n - \varphi_n) = 0. \quad (*)$$

e in tal caso $\int_a^b f = \lim_n \int_a^b \varphi_n = \lim_n \int_a^b \psi_n$.

1. Usando la caratterizzazione (*), mostrare che le funzioni $f(x) = x$ e $f(x) = e^x$ sono integrabili in $[a, b)$ e calcolarne l'integrale.
2. Mostrare che se f è integrabile su $[a, b)$, allora $|f|$ è integrabile su $[a, b)$.
3. Esibire una funzione integrabile sull'intervallo $[0, 1)$ ed un punto $x \in [0, 1)$ tali che, prese comunque due successioni $\{\varphi_n\}$ e $\{\psi_n\}$ come in (*), $\lim_n \varphi_n(x) \neq f(x)$.
4. Mostrare che la funzione caratteristica degli irrazionali non è integrabile su $[0, 1)$.
5. Mostrare che, se f è continua su $[a, b]$, esistono due successioni $\{\varphi_n\}$ e $\{\psi_n\}$ come in (*) per cui, per ogni $x \in [a, b]$, $\lim_n \varphi_n(x) = \lim_n \psi_n(x) = f(x)$.
6. Si dimostri che la funzione caratteristica dell'insieme di Cantor è integrabile e si calcoli il suo integrale.
7. Sia f continua in $[a, b]$, e si definiscano

$$M := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \mu := \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad m := \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Si dimostri che, se f non è costante, allora $\mu < M < m$.

8. Sia f continua in $[a, b]$, con $M := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Dimostrare che esiste $\xi \in (a, b)$ tale che $f(\xi) = M$.
9. Sia f integrabile in $[a, b]$, $F(x) := \int_a^x f(t) dt$. Dimostrare che F è Lipschitziana in $[a, b]$.
10. Si dimostri la seguente versione puntuale del teorema fondamentale del calcolo.
Sia f integrabile in $[a, b]$, e continua in $x_0 \in (a, b)$. Allora

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

è derivabile in x_0 e $F'(x_0) = f(x_0)$.